

- USB Toolkit — Boîte à outils d'administration Windows portable
 - Présentation du projet
 - Architecture du projet
 - Modules
 - 1. Menu principal — Interface WPF PowerShell
 - 2. Convertisseur Markdown → PDF
 - 3. Rapport PC — Diagnostique système
 - 5. Générateur de CV adaptatif
 - Compétences mobilisées
 - Points techniques
 - Résultats
 - Évolutions prévues

USB Toolkit — Boîte à outils d'administration Windows portable

Auteur : Garlens Charles

Formation : BTS SIO option SISR

Année : 2025–2026

Contexte : Projet personnel — outil d'administration portable sur clef USB

Présentation du projet

Face à la répétition de tâches d'administration sur différentes machines (diagnostics, génération de rapports, traitement de fichiers), j'ai conçu une **boîte à outils portable** regroupée sur une clef USB.

L'objectif : brancher la clef, lancer un menu graphique, et accéder immédiatement à des outils d'administration sans installation préalable — aussi bien en intervention terrain qu'en environnement de formation.

Architecture du projet

```
USB:/
├─ Menu.ps1                ← Interface graphique principale (WPF)
├─ ConvertMD/
│   ├── buil.ps1           ← Convertisseur Markdown → PDF
│   ├── style_pro.css      ← Thème Pro (bleu)
│   ├── style_cyber.css    ← Thème Cyber (néon)
│   ├── style_dark.css     ← Thème Dark (sombre)
│   ├── style_minimal.css  ← Thème Minimal (académique)
│   └─ [10 thèmes CSS au total]
├─ Script_Bash_Powershell/
│   ├── rapportpc.ps1      ← Rapport système complet
│   └─ Lancer_RapportPC.bat ← Lanceur BAT
└─ Generateur_CV/
    ├── server.py           ← Serveur Flask générateur de CV
    ├── data.json           ← Données du CV
    └─ lettre.json          ← Données lettre de motivation
```

Modules

1. Menu principal — Interface WPF PowerShell

Le point d'entrée du toolkit. Une fenêtre graphique native Windows construite avec

Windows Presentation Foundation (WPF) permet de naviguer entre les outils sans ligne de commande.

Fonctionnalités : - Lancement de chaque outil en un clic - Vérification de dépendances (Python, modules pip) avant exécution - Popups d'erreur propres si un fichier est manquant - Retour automatique au menu après chaque opération - Hauteur de fenêtre auto-calculée selon le nombre de boutons

Technologies : PowerShell 5+, WPF (

```
PresentationFramework
```

```
),
```

```
System.Windows.Forms
```

```
# Exemple - vérification de dépendance avant lancement
$pypdfCheck = python -c "import pypdf" 2>&1
if ($LASTEXITCODE -ne 0) {
    $reponse = [System.Windows.MessageBox]::Show(
        "Le module pypdf n'est pas installé. Voulez-vous l'installer ?",
        "Module manquant", "YesNo", "Question"
    )
    if ($reponse -eq "Yes") {
        python -m pip install pypdf
    }
}
```

2. Convertisseur Markdown → PDF

Un outil de génération de documentation technique en PDF à partir de fichiers Markdown, avec **choix de thème visuel** et **mode watch** pour la régénération automatique.

Pipeline de conversion :

```
Fichier .md → Pandoc → HTML stylisé → Prince XML → PDF final
```

Fonctionnalités : - Sélection du fichier Markdown (auto-détection ou choix manuel) - 10

thèmes CSS disponibles : Pro, Minimal, Dark, Cyber, Corporate, Terminal Cisco, Ubuntu, PowerShell... - Table des matières automatique (

```
--toc --toc-depth=3
```

) - Vérification des images manquantes avant conversion - Versioning automatique du PDF (

```
_v1
```

```
_v2
```

...) - Mode WATCH : régénération automatique à chaque sauvegarde du

```
.md
```

- Résolution correcte des chemins CSS et images (fix clef USB)

Thèmes CSS disponibles :

Thème	Style	Usage
style_pro.css	Bleu professionnel	Rapports d'entreprise
style_cyber.css	Néon cyan sur fond sombre	Documentation technique
style_dark.css	Fond noir, texte clair	Lecture nocturne
style_minimal.css	Blanc, typographie serrée	Rapports académiques
Corporate.css	Bleu corporate	Livrables professionnels
terminalcisco.css	Vert terminal	Documentation réseau
ubuntu.css	Orange Ubuntu	Docs Linux
powershell.css	Bleu PowerShell	Scripts Windows

Technologies : PowerShell, Pandoc, Prince XML, CSS3 (

```
@page
```

```
@media print
```

```
# Exemple – Build PDF avec versioning
function Build-PDF($md, $css) {
    $mdDir = Split-Path $md -Parent
    Set-Location $mdDir # résout les chemins images

    $cssFullPath = Join-Path $CSSRoot $css
    $version = 1
    $pdf = "($pdfBase)_v$version.pdf"
    while (Test-Path $pdf) { $version++; $pdf = "($pdfBase)_v$version.pdf" }

    pandoc $mdName -o $html --standalone --css="$cssFullPath" --toc --toc-depth=3
    prince $html -o $pdf
}
```

3. Rapport PC — Diagnostic système

Un script PowerShell qui collecte l'ensemble des informations d'une machine Windows et génère un **rapport HTML interactif** horodaté, sauvegardé localement dans un dossier

```
Rapports/
```

Données collectées : - Informations système (PC, fabricant, modèle, utilisateur) - Système d'exploitation (version, architecture, dernier démarrage) - BIOS (fabricant, version) - CPU (nom, charge, nombre de cœurs, fréquence max) - RAM (totale, disponible, utilisée, pourcentage) - Disques (taille, espace libre, utilisation par partition) - Réseau (interfaces actives, IP, MAC, passerelle) - Ports TCP en écoute (avec gestion des droits admin) - Top 20 processus par consommation mémoire

Technologies : PowerShell, WMI (

```
Get-CimInstance
```

), HTML/CSS,

.bat

lanceur

```
# Collecte CPU via WMI
$cpu = Get-CimInstance Win32_Processor |
    Select-Object Name, LoadPercentage, NumberOfCores, MaxClockSpeed

# Gestion des erreurs droits admin
try {
    $ports = Get-NetTCPConnection -State Listen -ErrorAction Stop
} catch {
    $ports = @([PSCustomObject]@{
        LocalAddress = "Droits admin requis"; LocalPort = "-"; OwningProcess = "-"
    })
}
```

5. Générateur de CV adaptatif

Un serveur web local (Flask) qui génère automatiquement un **CV PDF personnalisé** aux couleurs de l'entreprise ciblée à partir de son URL.

Pipeline de génération :

URL entreprise → Scraping logo → Extraction couleur dominante →
Génération HTML → Playwright/Chromium → PDF haute qualité

Fonctionnalités : - Récupération automatique du logo via

<link rel="icon">

apple-touch-icon

, OpenGraph - Extraction de la couleur dominante avec

ColorThief

+ filtrage luminance (évite blanc/noir) - Génération HTML du CV fidèle à la mise en page

originale - Conversion PDF via **Playwright + Chromium** (rendu CSS complet : flexbox, border-radius...) - Ajustement dynamique de la mise en page par JavaScript avant impression - Données CV externalisées dans

```
data.json
```

- Génération de **lettres de motivation** également (

```
lettre.json
```

) - Interface web accessible sur

```
http://localhost:5000
```

Technologies : Python 3, Flask, BeautifulSoup4, Pillow, ColorThief, Playwright, HTML/CSS

```
# Extraction couleur dominante avec filtrage
def get_dominant_color(logo_url):
    ct = ColorThief(png_path)
    r, g, b = ct.get_color(quality=1)
    luminance = r * 0.299 + g * 0.587 + b * 0.114
    if luminance > 200 or luminance < 30:
        return "#1a4d8f" # fallback bleu
    return "#{:02x}{:02x}{:02x}".format(r, g, b)
```

Compétences mobilisées

Domaine	Compétences
PowerShell	WMI/CIM, WPF, gestion d'erreurs, paramètres, fonctions, boucles
Python	Flask, scraping web, traitement d'images, PDF, API REST
Administration Windows	Diagnostic système, inventaire matériel, ports réseau, processus
Web	HTML/CSS, CSS print (@page), génération dynamique de contenu
Automatisation	Pipeline Markdown→PDF, mode watch, versioning automatique
Outils	Pandoc, Prince XML, Playwright, Chromium headless
Portabilité	Résolution de chemins relatifs/absolus, dépendances dynamiques

Points techniques

Gestion des chemins sur clef USB

La clef USB peut être montée sur n'importe quelle lettre de lecteur. Tous les chemins utilisent

```
$PSScriptRoot
```

et

```
Join-Path
```

pour garantir le bon fonctionnement quelle que soit la machine.

Résolution CSS/images avec Pandoc

Un

```
Set-Location
```

vers le dossier du fichier

```
.md
```

avant d'appeler Pandoc garantit que les images et le CSS sont résolus correctement, même si le fichier

```
.md
```

est externe à la clef USB.

Choix de Playwright vs wkhtmltopdf

wkhtmltopdf (2012) ne supporte pas correctement le CSS moderne (flexbox, grid, border-radius). Playwright utilise Chromium en mode headless — rendu identique à un navigateur moderne, indispensable pour reproduire fidèlement la mise en page du CV.

Résultats

- Outil utilisé pour générer la documentation technique du projet WAN Cisco (BTS SIO)
- CV adaptatif testé sur une dizaine d'entreprises
- Rapport PC généré et utilisé pour diagnostiquer plusieurs postes en formation
- Architecture modulaire extensible : chaque outil fonctionne indépendamment ou via le menu

Évolutions prévues

- Ajout d'un module de **scan réseau** (ping sweep, détection d'hôtes)
- Ajout d'un module d'**audit sécurité** (comptes sans MDP, firewall, mises à jour manquantes)
- Portage des scripts de rapport en **Bash** pour compatibilité Linux/macOS
- Interface graphique en **Python + customtkinter** pour une compatibilité cross-

platform